

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра вычислительных технологий

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
Дисциплина: Платформено-независимое программирование

Работу выполнил: _____ А. А. Костров

Направление подготовки: 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Преподаватель: _____ В. И. Шиян

Тема. Библиотеки AWT и Swing для построения графического интерфейса пользователя. Обработка событий.

Цель. Освоить методы разработки с графическим интерфейсом Java, ознакомиться с различными компоновщиками. Научиться обрабатывать события пользовательского интерфейса.

1. Напишем программу на Java, создающую пустое окно. Когда это окно будет закрыто пользователем, программа завершится (рисунки 1-2).

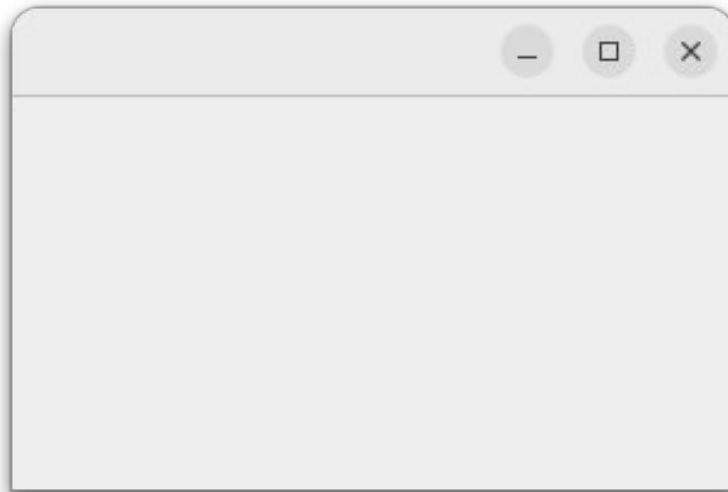


Рисунок 1 — Программа

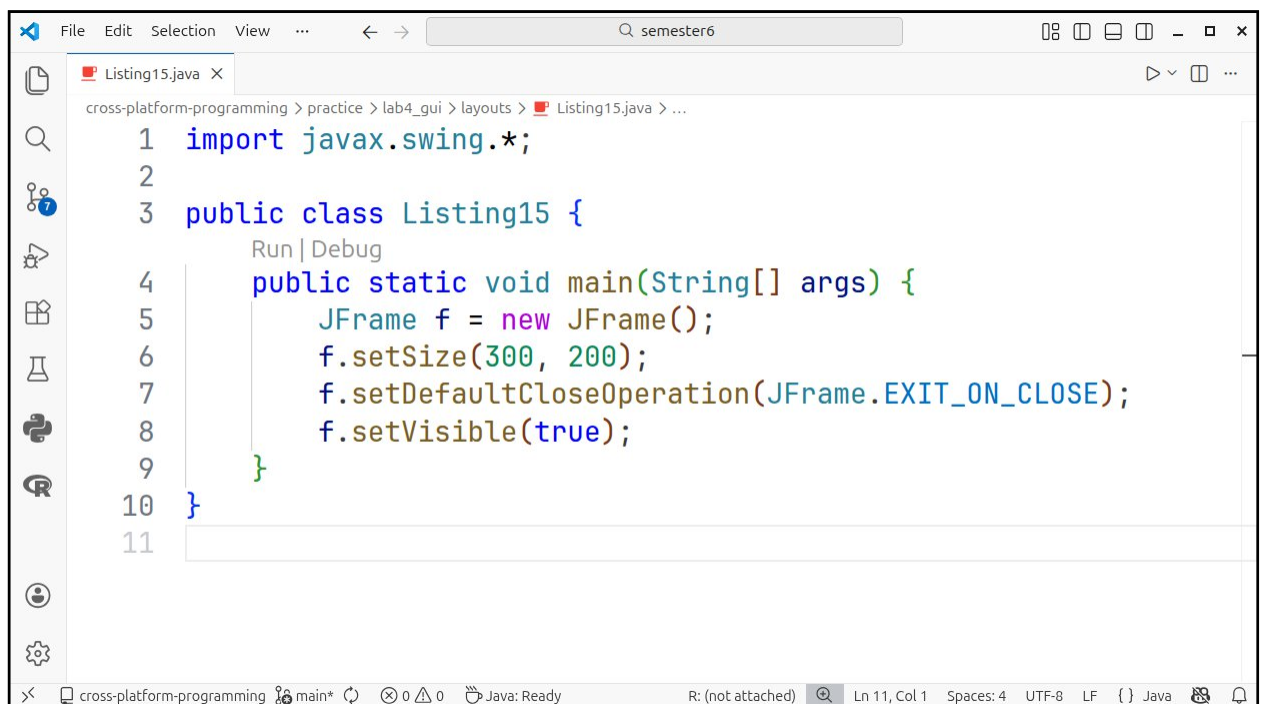


Рисунок 2 — Код программы

2. Выведем в созданное окно текст (рисунки 3-4).

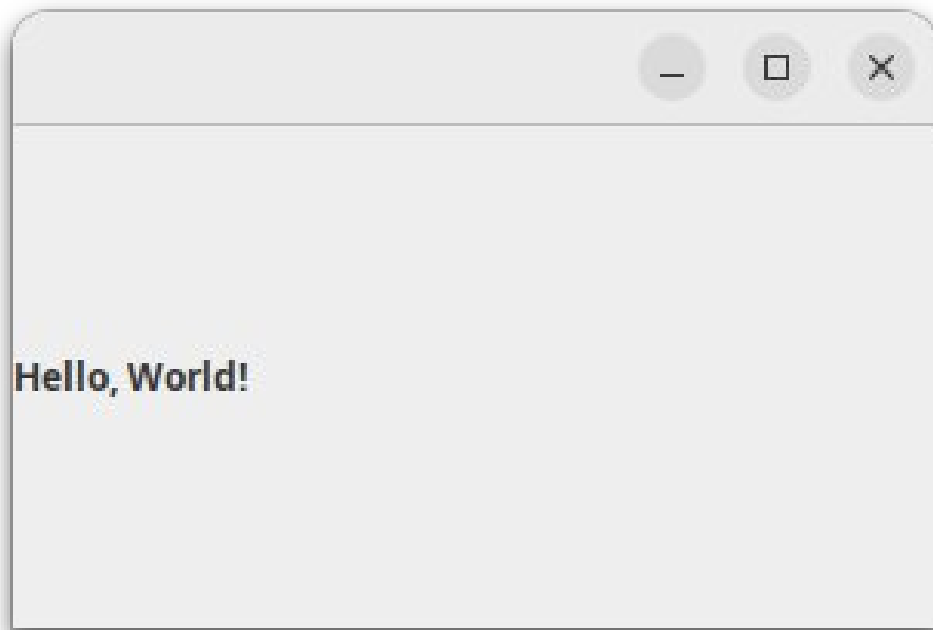


Рисунок 3 — Программа

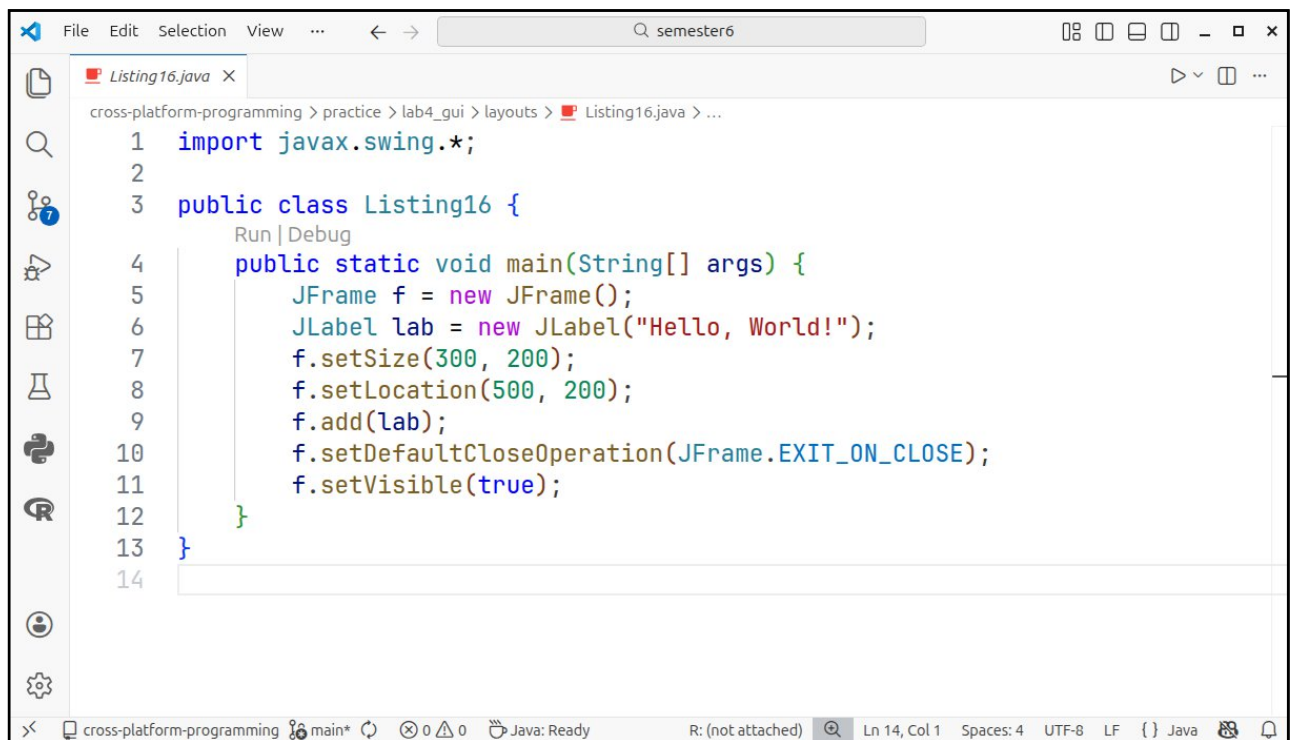


Рисунок 4 — Код программы

3. Напишем программу, содержащую несколько меток и кнопку в окне (рисунки 5-6).



Рисунок 5 — Программа

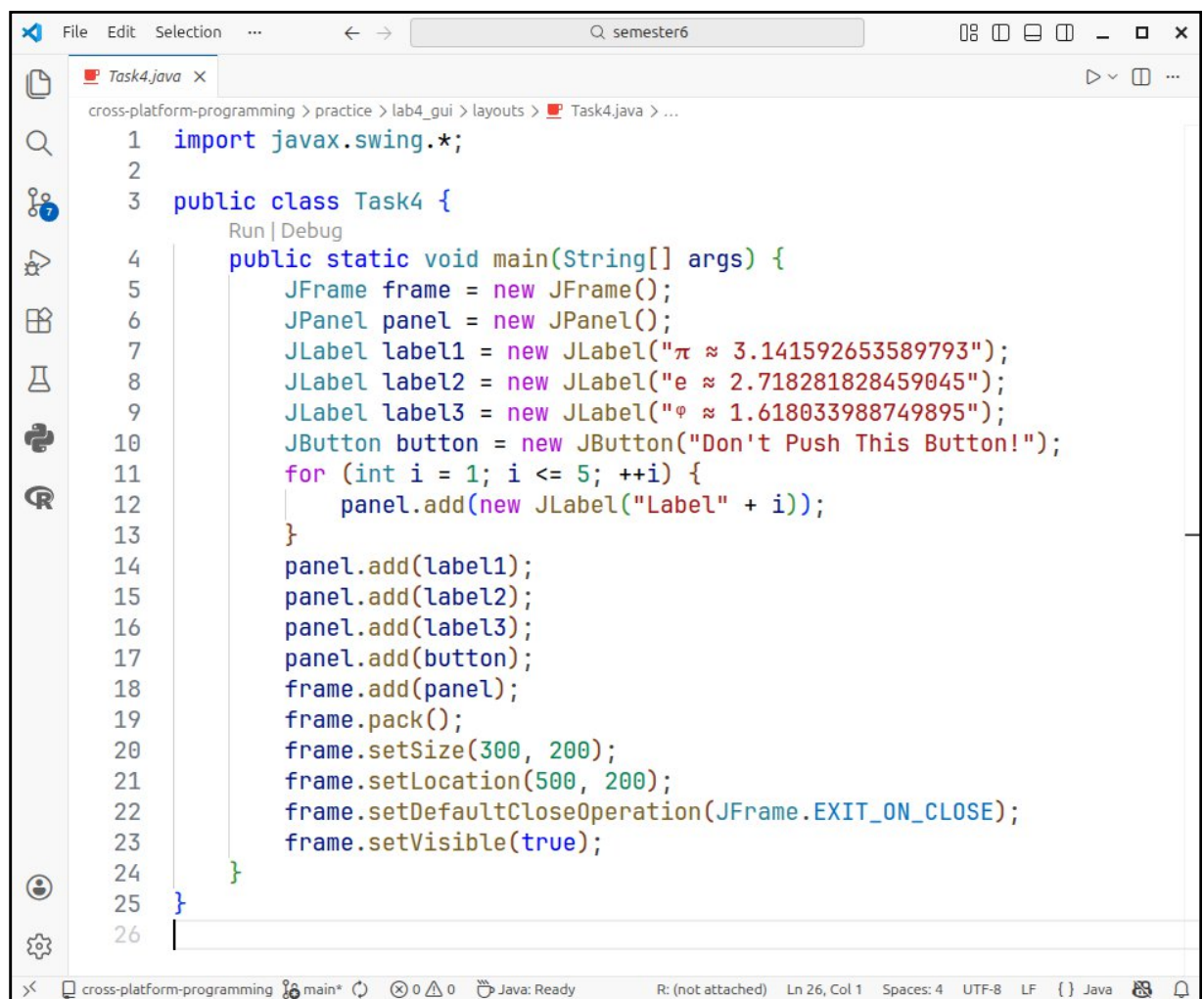


Рисунок 6 — Код программы

4. Используем компоновщик FlowLayout для последовательного размещения компонентов в контейнере (рисунки 7-8).

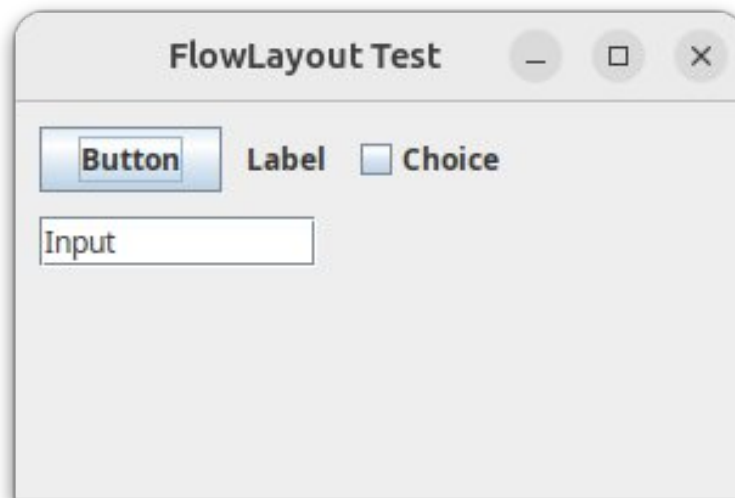


Рисунок 7 — Программа

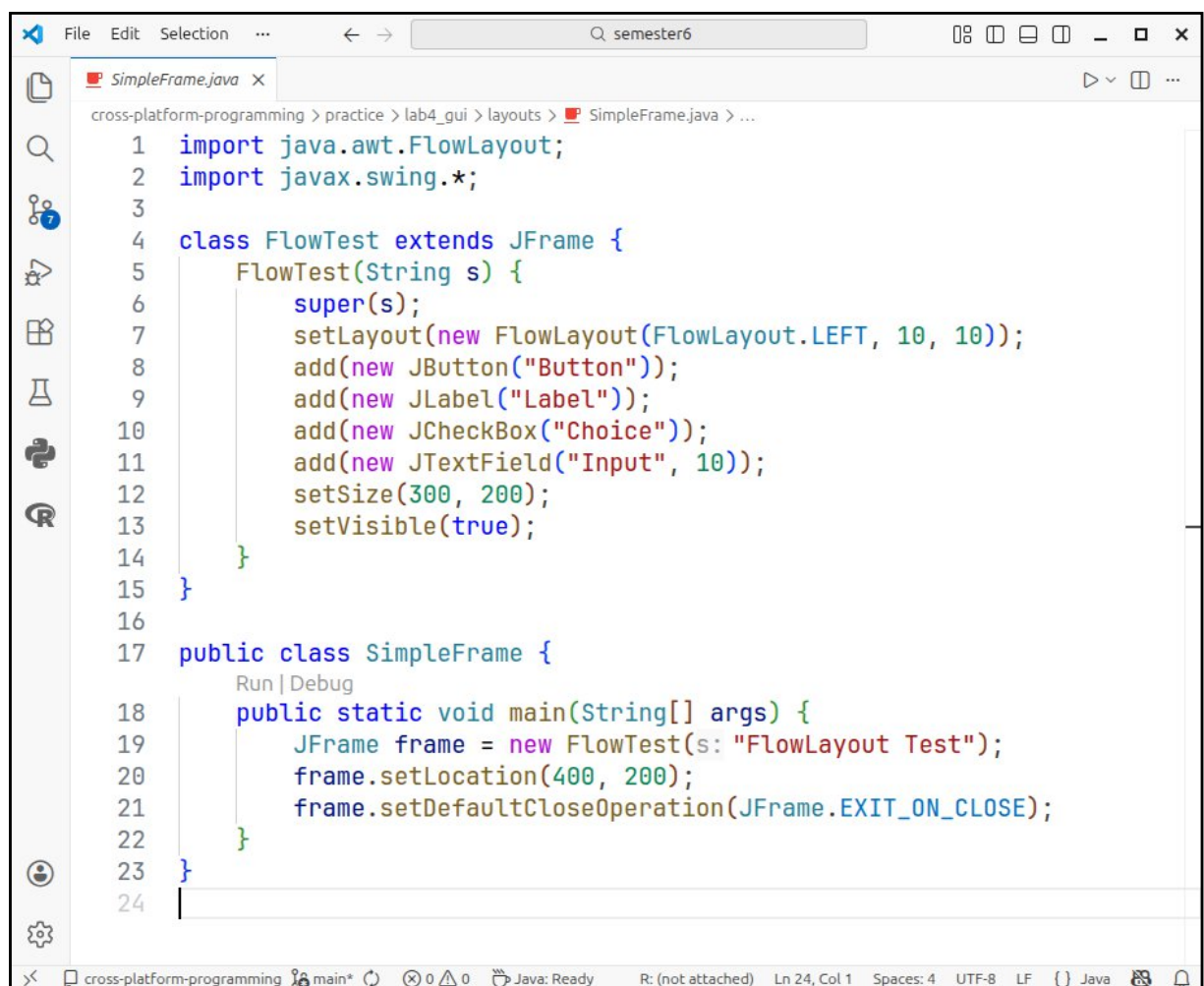


Рисунок 8 — Код программы

5. Напишем программы, использующие менеджер размещения BorderLayout, делящий контейнер на пять частей (рисунки 9-12).

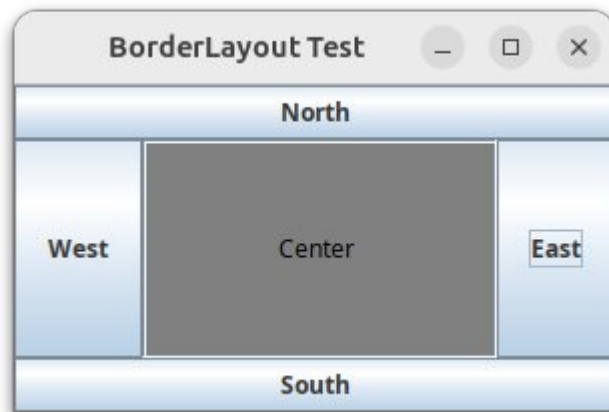


Рисунок 9 — Программа

```
File Edit Selection ... semester6
BorderTest.java x
cross-platform-programming > practice > lab4_gui > layouts > BorderTest.java > ...

1 import java.awt.*;
2 import javax.swing.*;
3
4 class BorderTest extends JFrame {
5     BorderTest(String s) {
6         super(s);
7         add(new JButton("North"), BorderLayout.NORTH);
8         add(new JButton("South"), BorderLayout.SOUTH);
9         add(new JButton("West"), BorderLayout.WEST);
10        add(new JButton("East"), BorderLayout.EAST);
11        JTextField textField = new JTextField("Center");
12        textField.setBackground(Color.GRAY);
13        textField.setForeground(Color.BLACK);
14        textField.setHorizontalAlignment(JTextField.CENTER);
15        add(textField);
16        setSize(300, 200);
17        setVisible(true);
18    }
19    Run | Debug
20    public static void main(String[] args) {
21        JFrame frame = new BorderTest(s: "BorderLayout Test");
22        frame.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
23    }
24 }
```

Рисунок 10 — Код программы

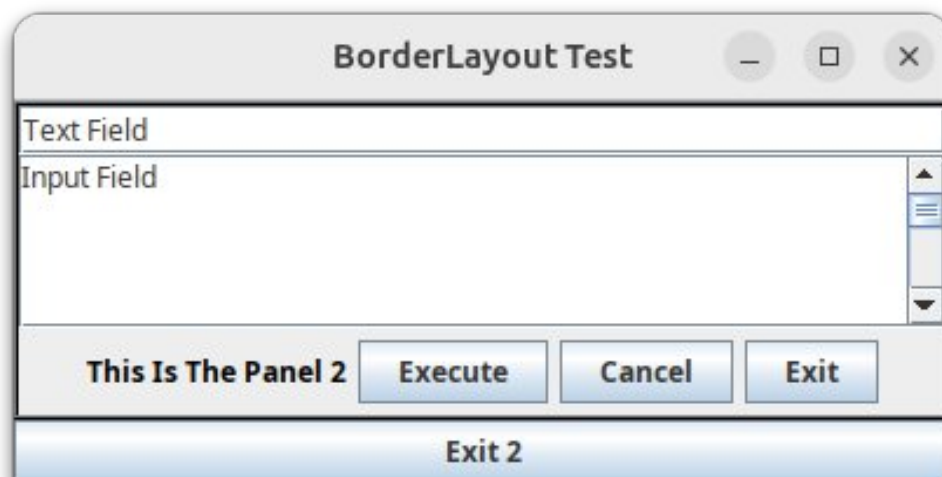


Рисунок 11 — Программа

```

1  import java.awt.*;
2  import javax.swing.*;
3
4  class BorderPanelTest extends JFrame {
5      BorderPanelTest(String s) {
6          super(s);
7          JPanel panel2 = new JPanel();
8          JLabel label1 = new JLabel("This Is The Panel 2");
9          label1.setForeground(Color.BLACK);
10         panel2.add(label1);
11         panel2.add(new JButton("Execute"));
12         panel2.add(new JButton("Cancel"));
13         panel2.add(new JButton("Exit"));
14         panel2.setBounds(5, 5, 5, 5);
15         JPanel panel1 = new JPanel();
16         panel1.setLayout(new BorderLayout());
17         panel1.add(panel2, BorderLayout.SOUTH);
18         panel1.add(new JTextField("Text Field", 20), BorderLayout.NORTH);
19         JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(new JTextArea("Input Field", 20, 5));
20         panel1.add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);
21         panel1.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(100, Color.GRAY, Color.BLACK));
22         panel1.setBounds(5, 5, 5, 5);
23         add(panel1, BorderLayout.CENTER);
24         add(new JButton("Exit 2"), BorderLayout.SOUTH);
25         setSize(400, 200);
26         setVisible(true);
27     }
28 }
29
30 public class BorderPanelFrame {
31     Run | Debug
32     public static void main(String[] args) {
33         JFrame frame = new BorderPanelTest(s: "BorderLayout Test");
34         frame.setLocation(400, 200);
35         frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
36     }
37 }

```

Рисунок 12 — Код программы

6. Используем компоновщик GridLayout (рисунки 13-14).



Рисунок 13 — Программа

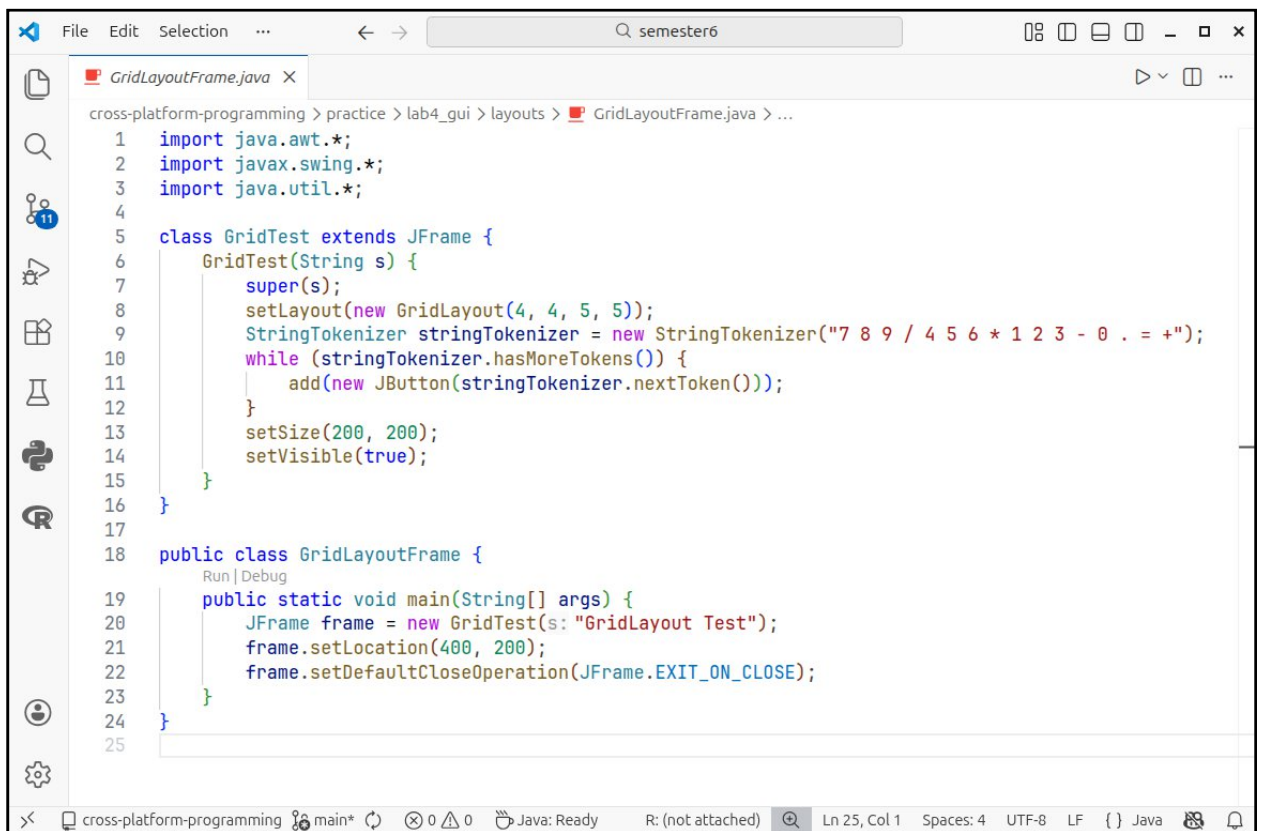


Рисунок 14 — Код программы

7. Напишем программу с VBoxLayout (рисунки 15-16).

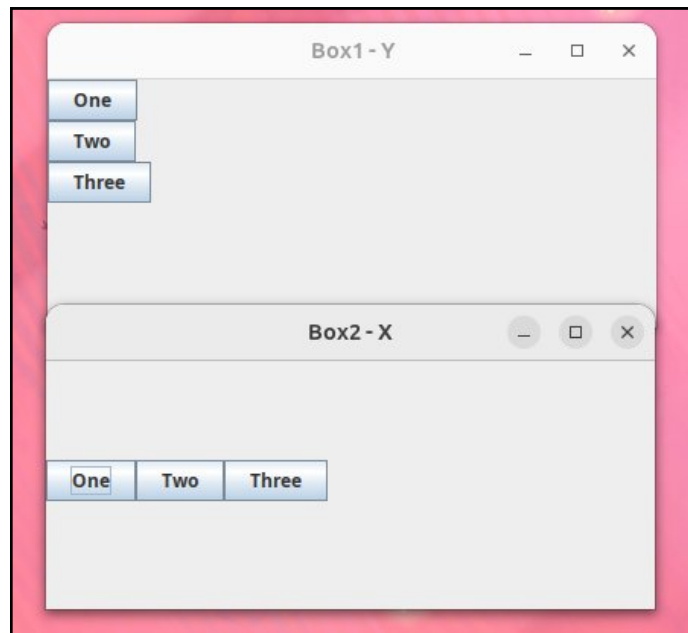


Рисунок 15 — Программа

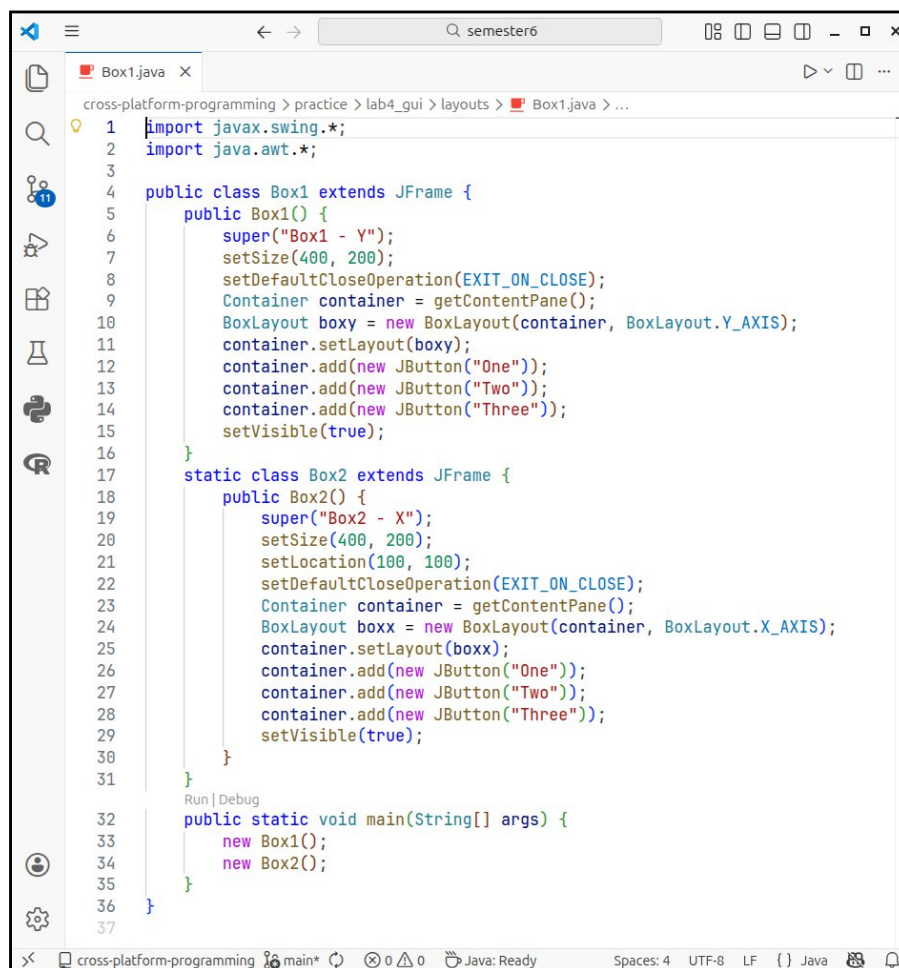


Рисунок 16 — Код программы

8. Разработаем приложение, которое имеет холст для произвольного рисования и кнопки для выбора цвета пера (рисунки 17-29).

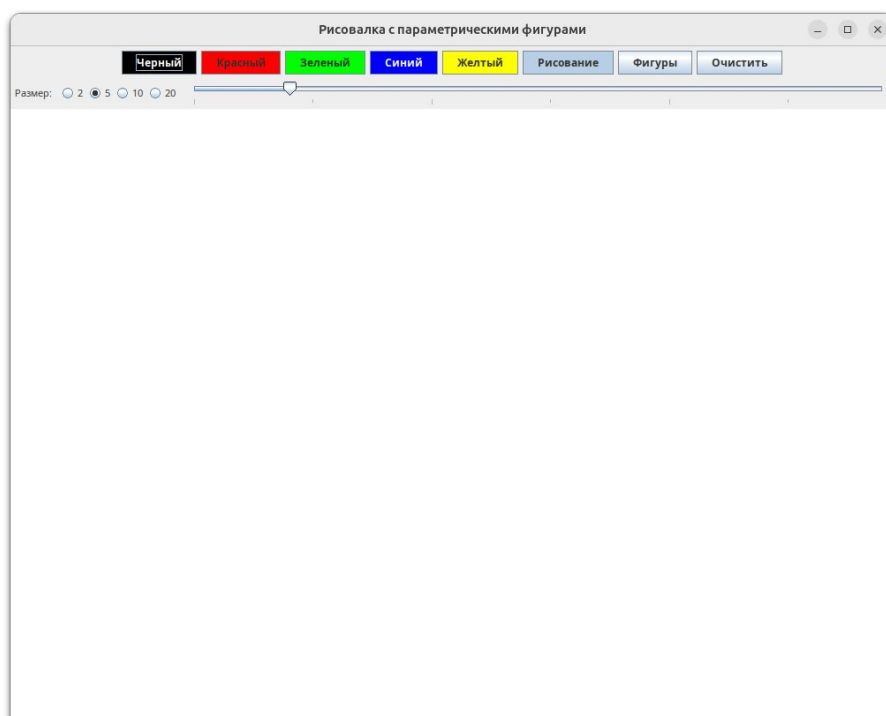


Рисунок 17 — Приложение

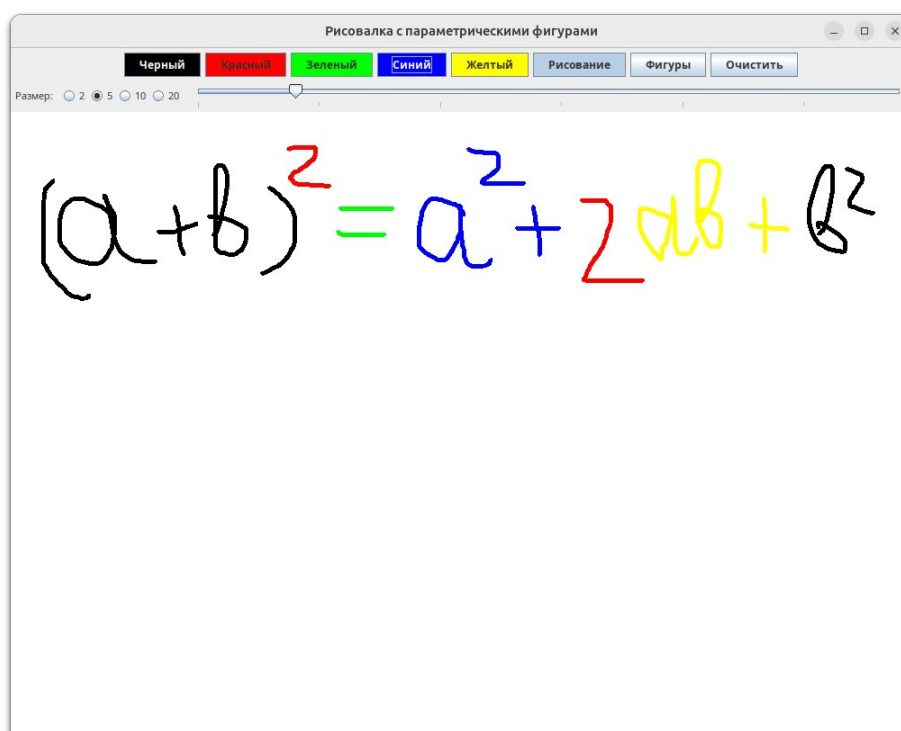


Рисунок 18 — Приложение

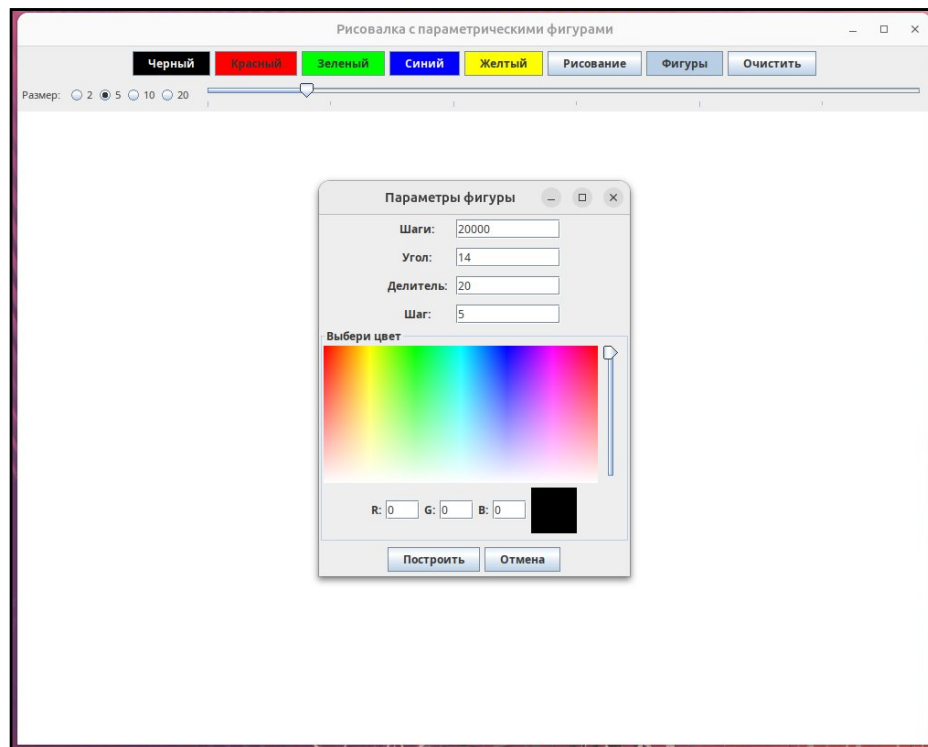


Рисунок 19 — Приложение

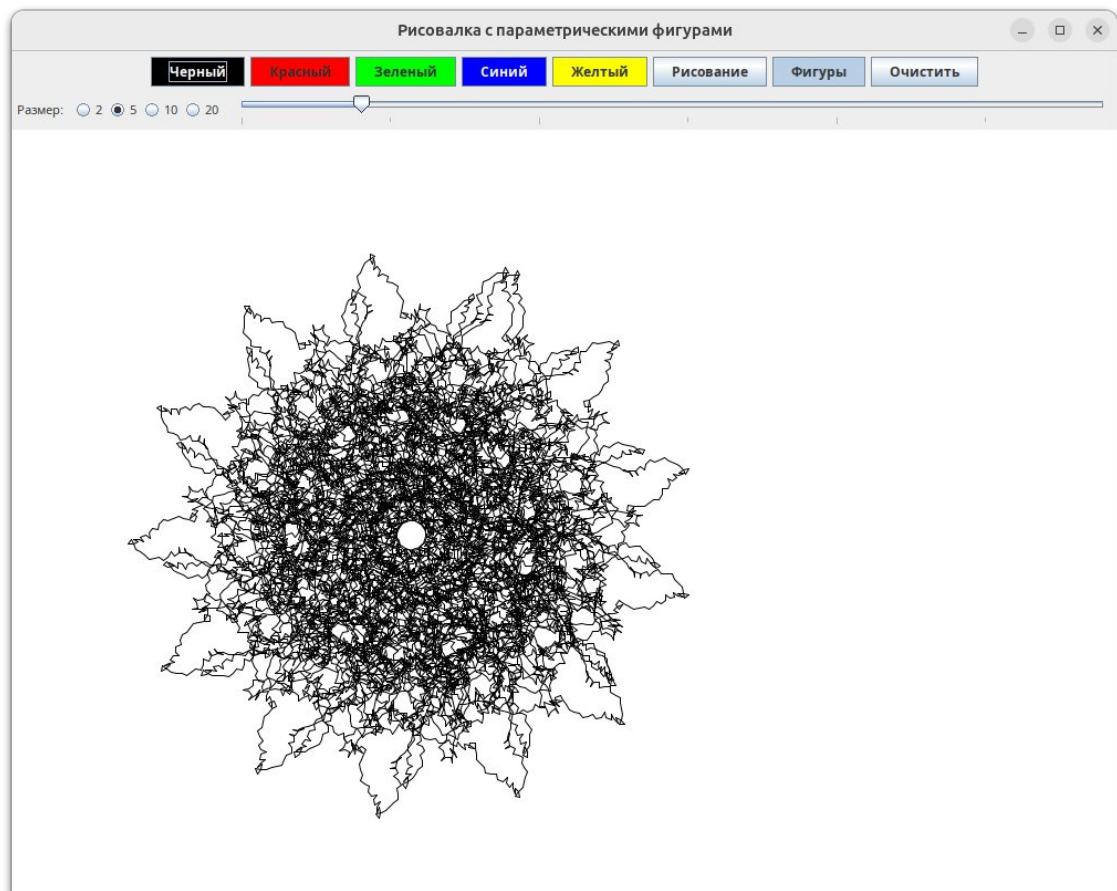


Рисунок 20 — Приложение

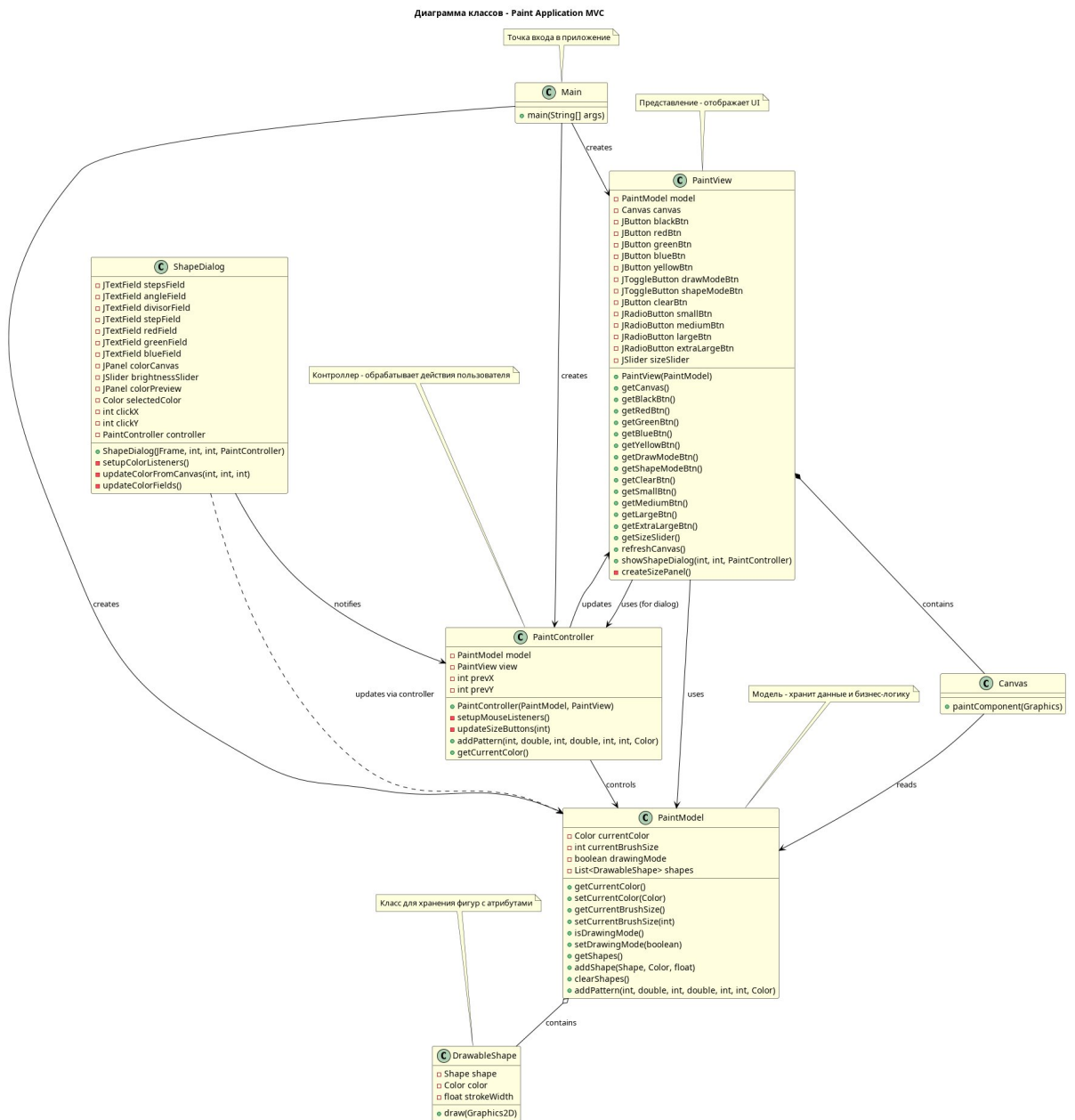


Рисунок 21 — Диаграмма классов

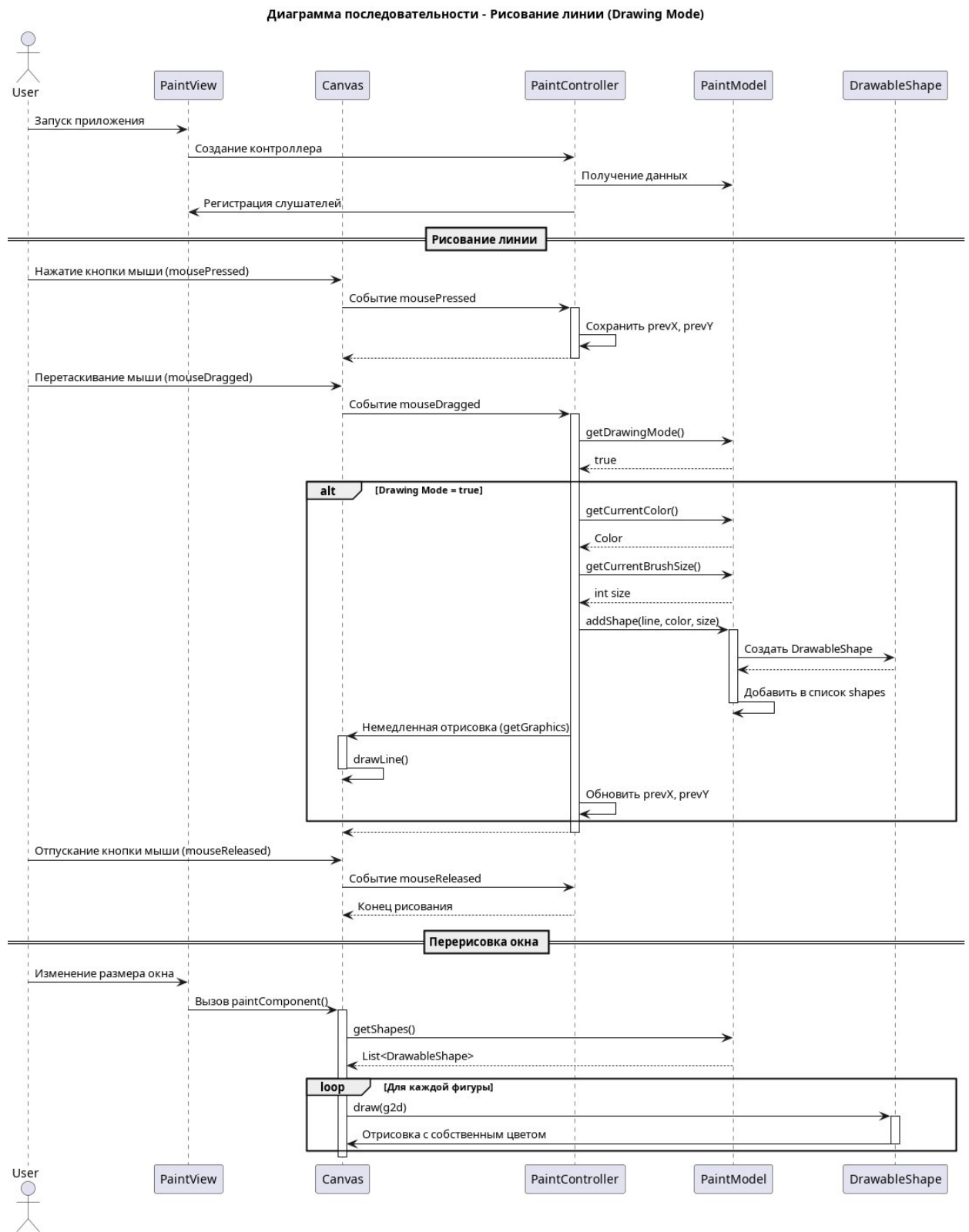


Рисунок 22 — Диаграмма последовательности

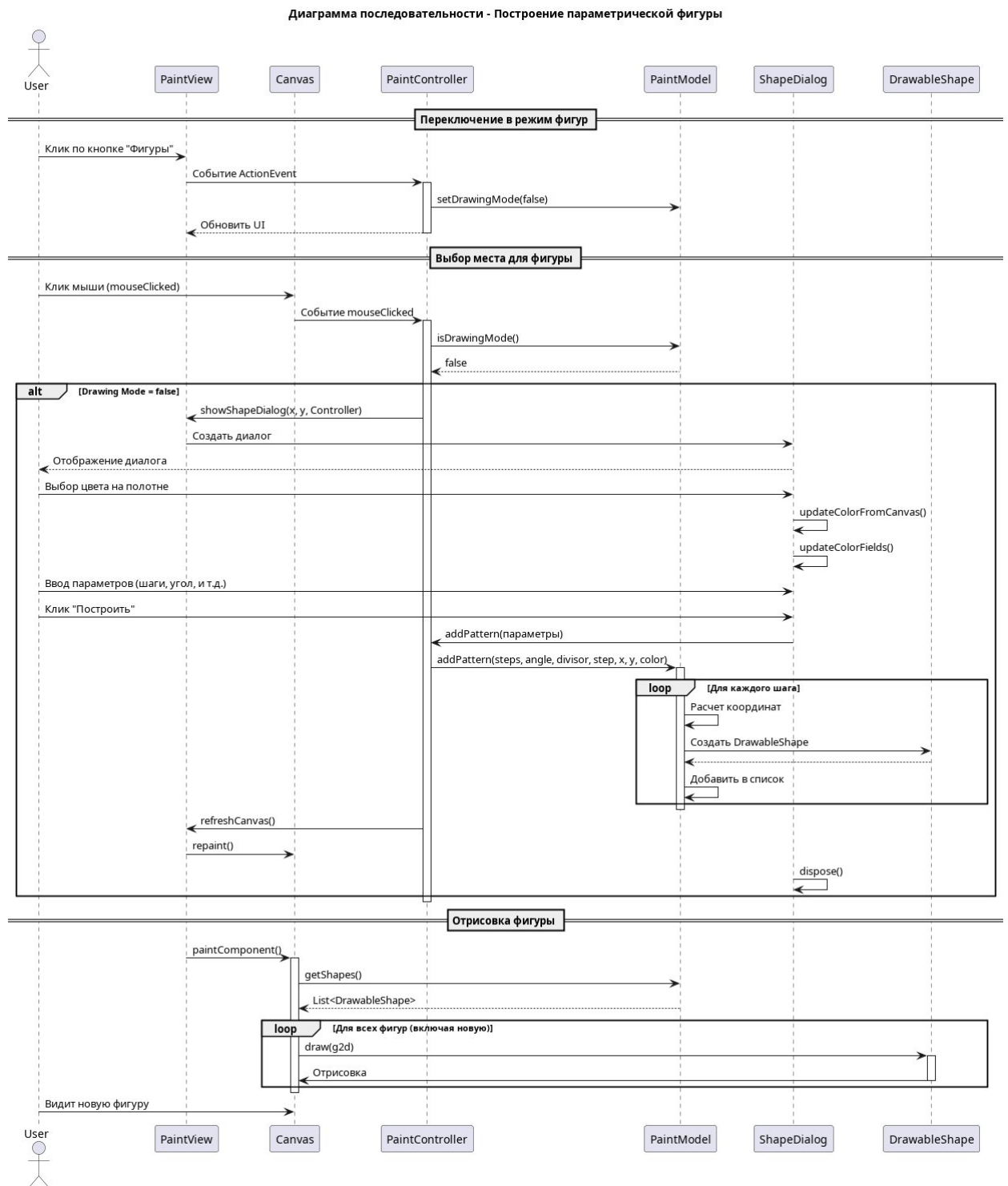
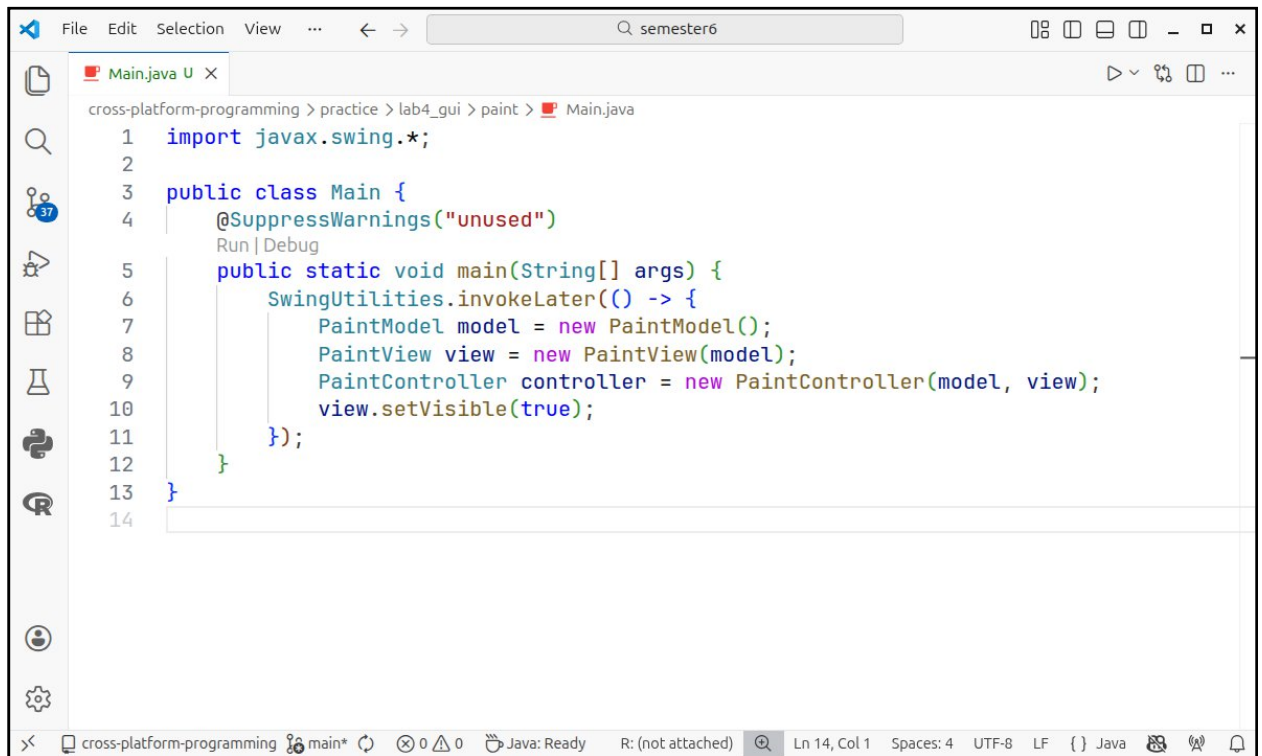
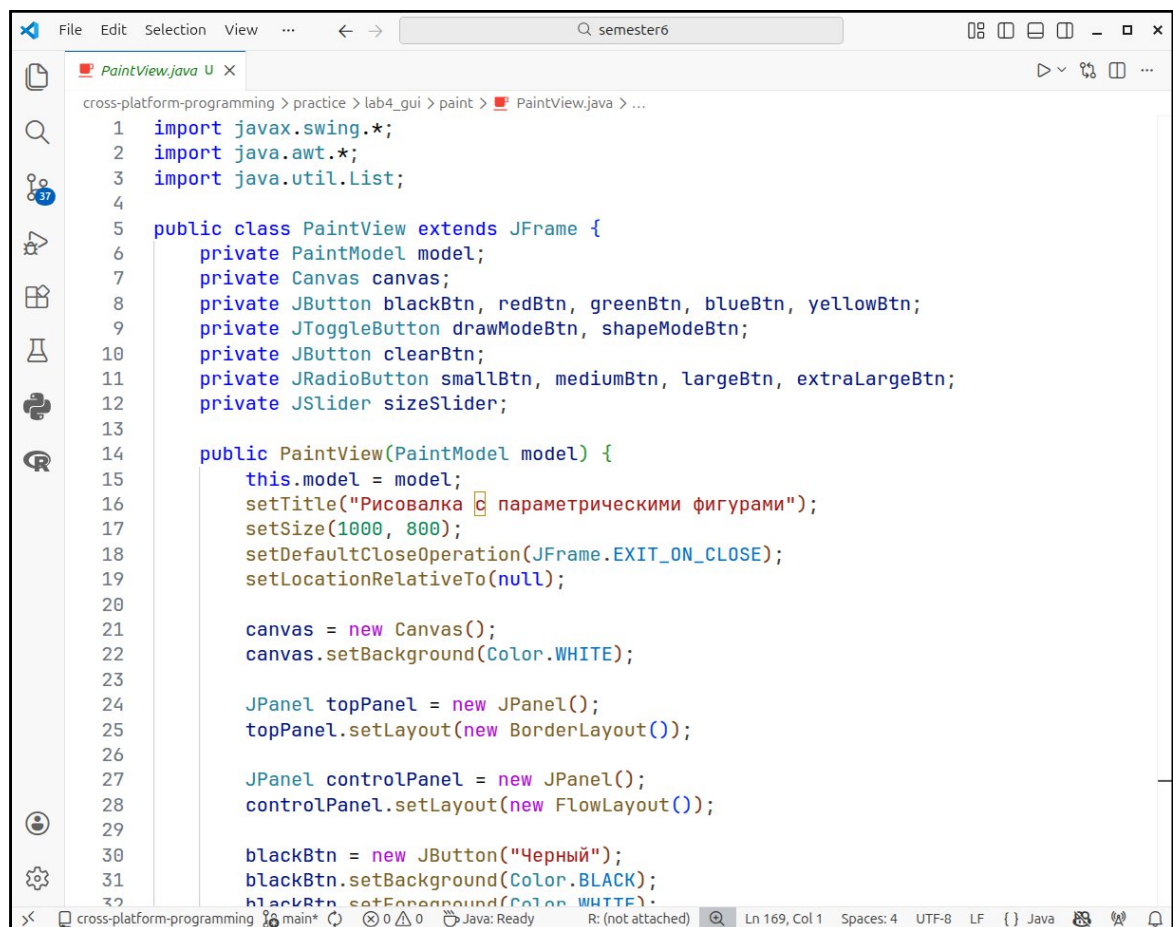


Рисунок 23 — Диаграмма последовательности



```
1 import javax.swing.*;
2
3 public class Main {
4     @SuppressWarnings("unused")
5     public static void main(String[] args) {
6         SwingUtilities.invokeLater(() -> {
7             PaintModel model = new PaintModel();
8             PaintView view = new PaintView(model);
9             PaintController controller = new PaintController(model, view);
10            view.setVisible(true);
11        });
12    }
13 }
14
```

Рисунок 24 — Главный класс приложения



```
1 import javax.swing.*;
2 import java.awt.*;
3 import java.util.List;
4
5 public class PaintView extends JFrame {
6     private PaintModel model;
7     private Canvas canvas;
8     private JButton blackBtn, redBtn, greenBtn, blueBtn, yellowBtn;
9     private JToggleButton drawModeBtn, shapeModeBtn;
10    private JButton clearBtn;
11    private JRadioButton smallBtn, mediumBtn, largeBtn, extraLargeBtn;
12    private JSlider sizeSlider;
13
14    public PaintView(PaintModel model) {
15        this.model = model;
16        setTitle("Рисовалка с параметрическими фигурами");
17        setSize(1000, 800);
18        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
19        setLocationRelativeTo(null);
20
21        canvas = new Canvas();
22        canvas.setBackground(Color.WHITE);
23
24        JPanel topPanel = new JPanel();
25        topPanel.setLayout(new BorderLayout());
26
27        JPanel controlPanel = new JPanel();
28        controlPanel.setLayout(new FlowLayout());
29
30        blackBtn = new JButton("Черный");
31        blackBtn.setBackground(Color.BLACK);
32        blackBtn.setForeground(Color.WHITE);
33    }
34 }
```

Рисунок 25 — View приложения

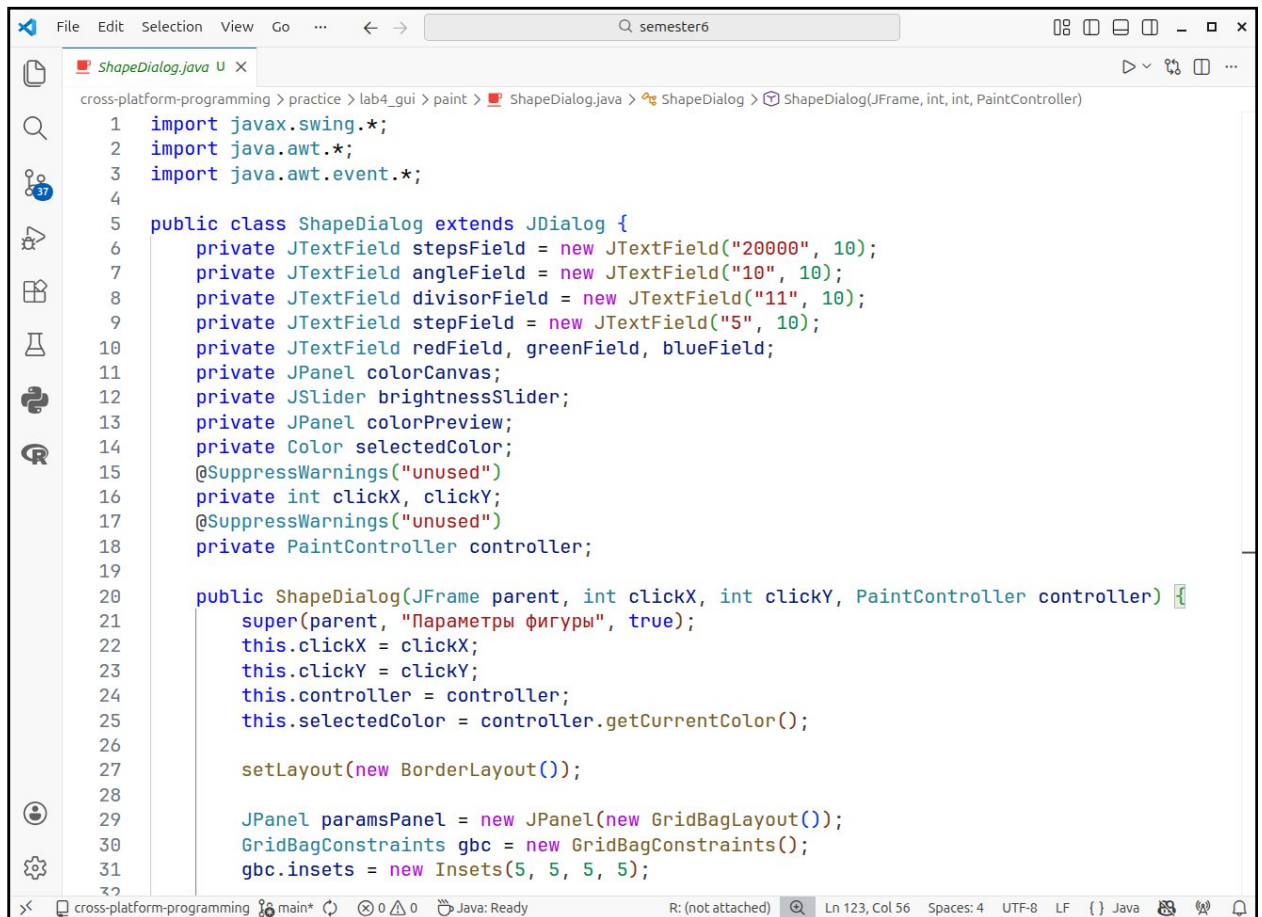


Рисунок 26 — Класс диалогового окна для рисования фигур

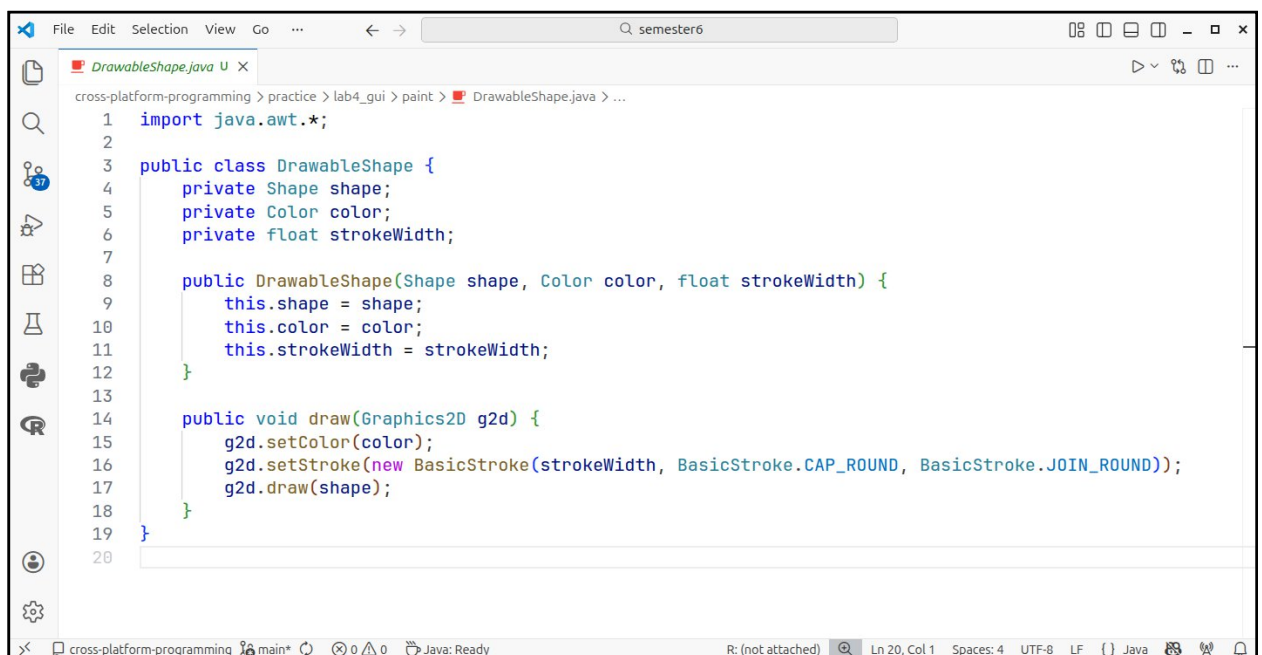


Рисунок 27 — Класс фигуры

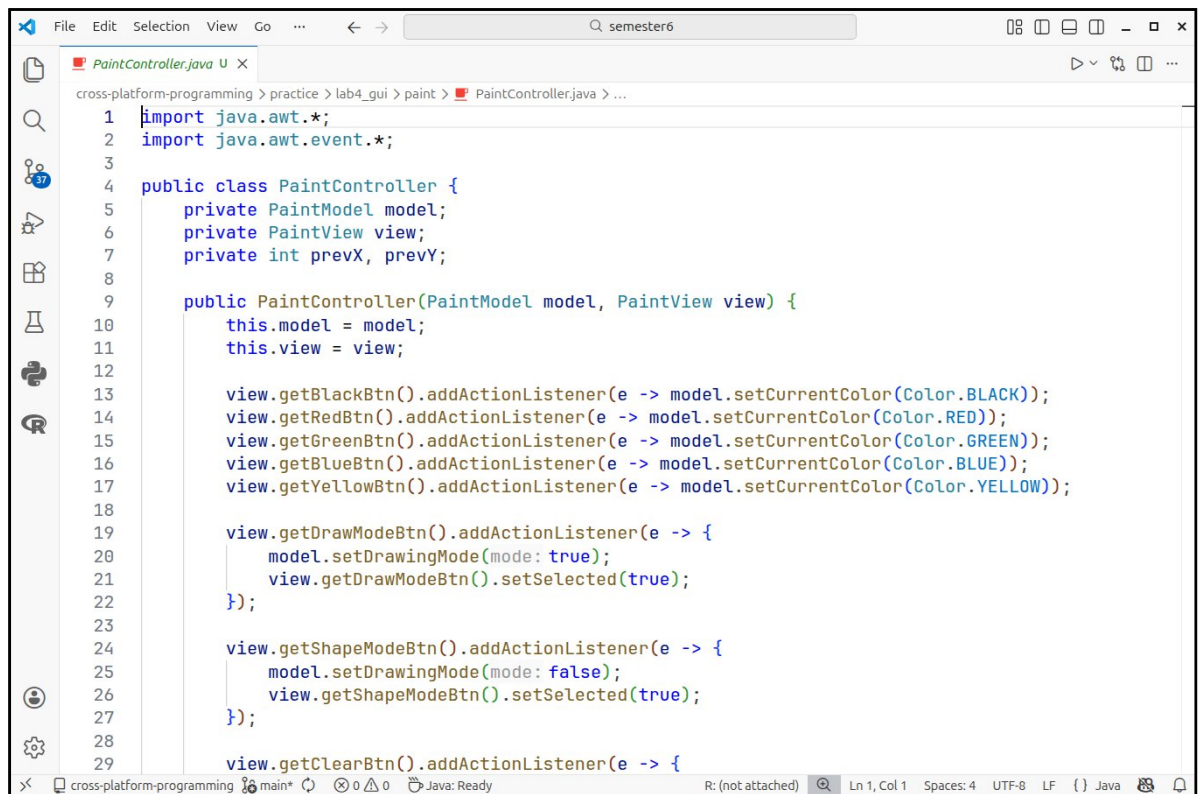


Рисунок 28 — Controller приложения

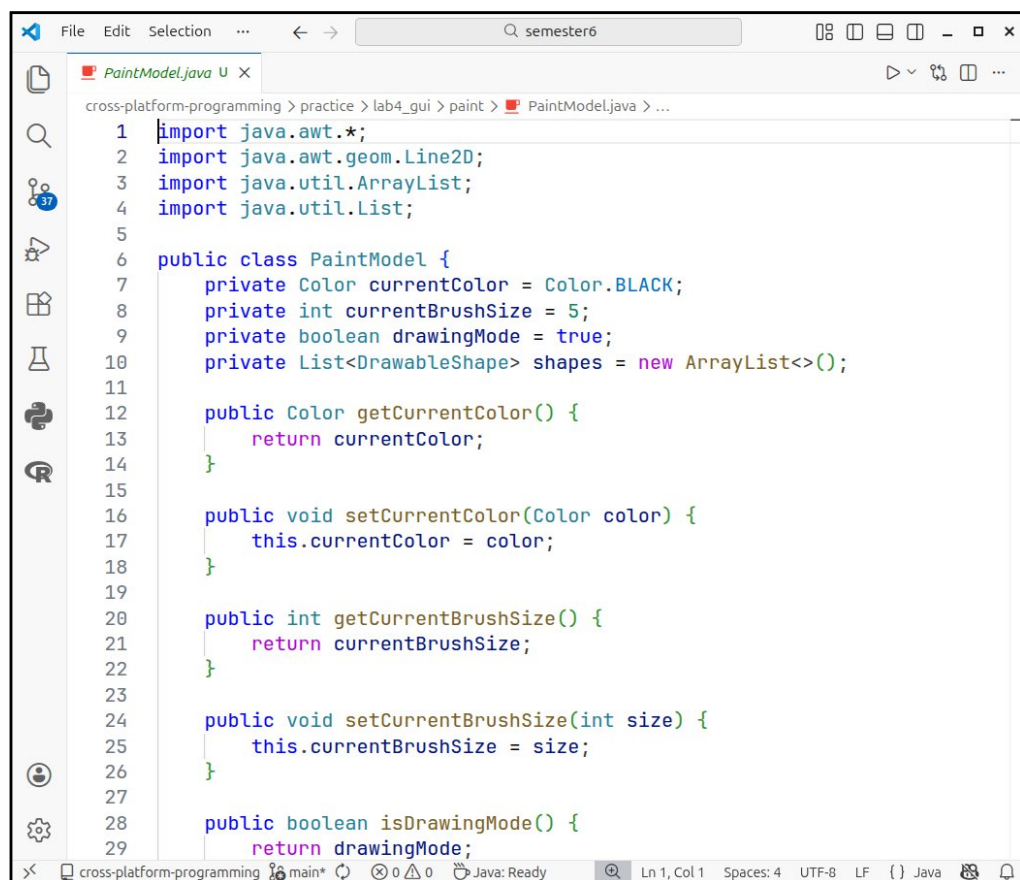


Рисунок 29 — Model приложения